(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214019800 U
(45)授权公告日 2021.08.24

(21)申请号 202022330798.X

(22)申请日 2020.10.19

(73)专利权人 重庆立昂工业设备有限公司
地址 400000 重庆市九龙坡区华玉路501号2幢9-17号

(72)发明人 周兴林

(74)专利代理机构 北京久维律师事务所 11582
代理人 邢江峰

(51)Int.Cl.
B01D 46/20(2006.01)
B01D 46/00(2006.01)
B01D 53/00(2006.01)
B01D 53/86(2006.01)

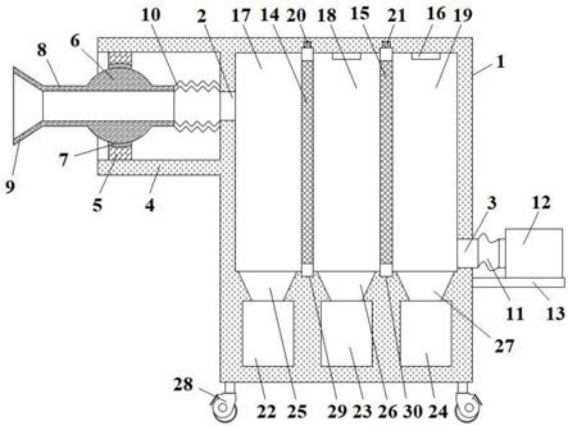
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种工业粉尘收集处理回收装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种工业粉尘收集处理回收装置，包括箱体，箱体内设有过滤腔和集尘腔，箱体与进气口相对应的位置设有支架，支架内设有环形底座，环形底座内设有球头，球头的中心处穿设有集尘筒，且集尘筒的一端连接有喇叭筒，另一端通过波纹管与进气口相连通，出气口通过连接管路连接有负压泵，过滤腔内位于进气口和出气口之间平行设置有活性炭过滤网和光触媒过滤网，箱体内与活性炭过滤网相对应的位置设有第一振动器、与光触媒过滤网相对应的位置设有第二振动器。本实用新型设计合理，结构简单，可以随时调节集尘筒的角度以满足不同位置的粉尘的吸收，作用范围广，对粉尘具有良好的收集、过滤和除菌效果，工作效率高，净化效果好。



CN 214019800 U

1.一种工业粉尘收集处理回收装置，包括箱体，其特征在于：所述的箱体内设有过滤腔和集尘腔，且集尘腔设于过滤腔的下方，所述的箱体相对的两侧壁分别设有与过滤腔相连通的进气口和出气口，所述的箱体与进气口相对应的位置设有支架，其中支架内设有环形底座，且环形底座的内表面为球面，所述的环形底座内设有球头，其中环形底座与球头滑触连接，且环形底座与球头之间填充有阻尼油脂，所述的球头的中心处穿设有集尘筒，且集尘筒的一端连接有喇叭筒，另一端通过波纹管与进气口相连通，所述的出气口通过连接管路连接有负压泵，且箱体设有用于固定负压泵的安装座，所述的过滤腔内位于进气口和出气口之间平行设置有活性炭过滤网和光触媒过滤网，其中活性炭过滤网设于靠近进气口的一侧，且过滤腔内位于光触媒过滤网的两侧均设有紫外灯，所述的箱体和活性炭过滤网之间形成滤尘腔、活性炭过滤网和光触媒过滤网之间形成除菌腔、光触媒过滤网和箱体之间形成缓冲腔，且箱体内与活性炭过滤网相对应的位置设有第一振动器、与光触媒过滤网相对应的位置设有第二振动器，所述的集尘腔包括第一集尘腔、第二集尘腔和第三集尘腔，且第一集尘腔通过第一集尘通槽与滤尘腔相连通、第二集尘腔通过第二集尘通槽与除菌腔相连通、通过第三集尘通槽与缓冲腔相连通。

2.根据权利要求1所述的一种工业粉尘收集处理回收装置，其特征在于：所述的箱体的底部设有带刹车装置的万向轮。

3.根据权利要求1所述的一种工业粉尘收集处理回收装置，其特征在于：所述的箱体开设有与活性炭过滤网适配的第一安装槽以及与光触媒过滤网适配的第二安装槽。

4.根据权利要求1所述的一种工业粉尘收集处理回收装置，其特征在于：所述的箱体与过滤腔相对应的位置设有过滤密封门。

5.根据权利要求1所述的一种工业粉尘收集处理回收装置，其特征在于：所述的箱体与第一集尘腔相对应的位置设有第一密封门。

6.根据权利要求1所述的一种工业粉尘收集处理回收装置，其特征在于：所述的箱体与第二集尘腔相对应的位置设有第二密封门。

7.根据权利要求1所述的一种工业粉尘收集处理回收装置，其特征在于：所述的箱体与第三集尘腔相对应的位置设有第三密封门。

8.根据权利要求1所述的一种工业粉尘收集处理回收装置，其特征在于：所述的第一集尘通槽的侧壁为倾斜设置。

9.根据权利要求1所述的一种工业粉尘收集处理回收装置，其特征在于：所述的第二集尘通槽的侧壁为倾斜设置。

10.根据权利要求1所述的一种工业粉尘收集处理回收装置，其特征在于：所述的第三集尘通槽的侧壁为倾斜设置。

一种工业粉尘收集处理回收装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于粉尘处理装置技术领域，具体涉及一种工业粉尘收集处理回收装置。

背景技术

[0002] 工业废气指企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称，粉尘是指悬浮在空气中的固体微粒，生产性粉尘是人类健康的天敌，是诱发多种疾病的主要原因，因此在工业生产中要对这些粉尘进行处理。现有的粉尘收集处理装置只能对某一个位置的粉尘进行集中，作用范围小，工作效率低，无法满足使用者的使用需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种工业粉尘收集处理回收装置，以解决上述背景技术中所提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供以下技术方案：一种工业粉尘收集处理回收装置，包括箱体，其结构要点在于：箱体内设有过滤腔和集尘腔，且集尘腔设于过滤腔的下方，箱体相对的两侧壁分别设有与过滤腔相连通的进气口和出气口，箱体与进气口相对应的位置设有支架，其中支架内设有环形底座，且环形底座的内表面为球面，环形底座内设有球头，其中环形底座与球头滑触连接，且环形底座与球头之间填充有阻尼油脂，球头的中心处穿设有集尘筒，且集尘筒的一端连接有喇叭筒，另一端通过波纹管与进气口相连通，出气口通过连接管路连接有负压泵，且箱体设有用于固定负压泵的安装座，过滤腔内位于进气口和出气口之间平行设置有活性炭过滤网和光触媒过滤网，其中活性炭过滤网设于靠近进气口的一侧，且过滤腔内位于光触媒过滤网的两侧均设有紫外灯，箱体和活性炭过滤网之间形成滤尘腔、活性炭过滤网和光触媒过滤网之间形成除菌腔、光触媒过滤网和箱体之间形成缓冲腔，且箱体内与活性炭过滤网相对应的位置设有第一振动器、与光触媒过滤网相对应的位置设有第二振动器，集尘腔包括第一集尘腔、第二集尘腔和第三集尘腔，且第一集尘腔通过第一集尘通槽与滤尘腔相连通、第二集尘腔通过第二集尘通槽与除菌腔相连通、通过第三集尘通槽与缓冲腔相连通。

[0005] 作为优选的，箱体的底部设有带刹车装置的万向轮。

[0006] 作为优选的，箱体开设有与活性炭过滤网适配的第一安装槽以及与光触媒过滤网适配的第二安装槽。

[0007] 作为优选的，箱体与过滤腔相对应的位置设有过滤密封门。

[0008] 作为优选的，箱体与第一集尘腔相对应的位置设有第一密封门。

[0009] 作为优选的，箱体与第二集尘腔相对应的位置设有第二密封门。

[0010] 作为优选的，箱体与第三集尘腔相对应的位置设有第三密封门。

[0011] 作为优选的，第一集尘通槽的侧壁为倾斜设置。

[0012] 作为优选的，第二集尘通槽的侧壁为倾斜设置。

[0013] 作为优选的，第三集尘通槽的侧壁为倾斜设置。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型设计合理，结构简单，集尘筒角度可调，可以随时调节集尘筒的角度以满足不同位置的粉尘的吸收，作用范围广，对粉尘具有良好的收集、过滤和除菌效果，工作效率高，净化效果好。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型的内部结构示意图；

[0017] 图中：1-箱体，2-进气口，3-出气口，4-支架，5-环形底座，6-球头，7-阻尼油脂，8-集尘筒，9-喇叭筒，10-波纹管，11-连接管路，12-负压泵，13-安装座，14-活性炭过滤网，15-光触媒过滤网，16-紫外灯，17-滤尘腔，18-除菌腔，19-缓冲腔，20-第一振动器，21-第二振动器，22-第一集尘腔，23-第二集尘腔，24-第三集尘腔，25-第一集尘通槽，26-第二集尘通槽，27-第三集尘通槽，28-万向轮，29-第一安装槽，30-第二安装槽，31-过滤密封门，32-第一密封门，33-第二密封门，34-第三密封门。

具体实施方式

[0018] 为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施方式中的附图，对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式，而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本实用新型保护的范围。因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0020] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0021] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0022] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0023] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案，一种工业粉尘收集处理回收装置，包括箱体1，所述的箱体1内设有过滤腔和集尘腔，且集尘腔设于过滤腔的下方，所述的箱体1相对的两侧壁分别设有与过滤腔相连通的进气口2和出气口3，所述的箱体1与进气口2相对应的位置设有支架4，其中支架4内设有环形底座5，且环形底座5的内表面为球面，所述的环形底座5内设有球头6，其中环形底座5与球头6滑触连接，且环形底座5与球头6之间填充有阻尼油脂7，所述的球头6的中心处穿设有集尘筒8，且集尘筒8的一端连接有喇叭筒9，另一端通过波纹管10与进气口2相连通，所述的出气口3通过连接管路11连接有负压泵12，且箱体1设有用于固定负压泵12的安装座13，所述的过滤腔内位于进气口2和出气口3之间平行设置有活性炭过滤网14和光触媒过滤网15，其中活性炭过滤网14设于靠近进气口2的一侧，且过滤腔内位于光触媒过滤网15的两侧均设有紫外灯16，所述的箱体1和活性炭过滤网14之间形成滤尘腔17、活性炭过滤网14和光触媒过滤网15之间形成除菌腔18、光触媒过滤网15和箱体1之间形成缓冲腔19，且箱体1内与活性炭过滤网14相对应的位置设有第一振动器20、与光触媒过滤网15相对应的位置设有第二振动器21，所述的集尘腔包括第一集尘腔22、第二集尘腔23和第三集尘腔24，且第一集尘腔22通过第一集尘通槽25与滤尘腔17相连通、第二集尘腔23通过第二集尘通槽26与除菌腔18相连通、通过第三集尘通槽27与缓冲腔19相连通。

[0025] 其中，在本实施例中，所述的箱体1的底部设有带刹车装置的万向轮28。

[0026] 其中，在本实施例中，所述的箱体1开设有与活性炭过滤网14适配的第一安装槽29以及与光触媒过滤网15适配的第二安装槽30。

[0027] 其中，在本实施例中，所述的箱体1与过滤腔相对应的位置设有过滤密封门31。

[0028] 其中，在本实施例中，所述的箱体1与第一集尘腔22相对应的位置设有第一密封门32。

[0029] 其中，在本实施例中，所述的箱体1与第二集尘腔23相对应的位置设有第二密封门33。

[0030] 其中，在本实施例中，所述的箱体1与第三集尘腔24相对应的位置设有第三密封门34。

[0031] 其中，在本实施例中，所述的第一集尘通槽25的侧壁为倾斜设置。

[0032] 其中，在本实施例中，所述的第二集尘通槽26的侧壁为倾斜设置。

[0033] 其中，在本实施例中，所述的第三集尘通槽27的侧壁为倾斜设置。

[0034] 使用时，开启负压泵12、紫外灯16、第一振动器20和第二振动器21，带有粉尘的空气通过喇叭筒9、集尘筒8、波纹管10和进气口2进入滤尘腔17，活性炭过滤网14实现对空气中粉尘的一次过滤，过滤后的粉尘通过第一集尘通槽25落入第一集尘腔22，同时第一振动器20可以将活性炭过滤网14上的粉尘振落，避免粉尘积聚会堵塞活性炭过滤网14；一次过滤后的空气通过活性炭过滤网14进入除菌腔18，通过紫外灯16和光触媒过滤网15的配合对空气进行净化除菌，提高空气质量，通过光触媒过滤网15对空气进行二次过滤，过滤后的粉尘通过第二集尘通槽26落入第二集尘腔23，同时第二振动器21可以将光触媒过滤网15上的粉尘振落，避免粉尘积聚会堵塞光触媒过滤网15；二次过滤后的空气通过光触媒过滤网15进入缓冲腔19，再通过出气口3排出。由于环形底座5与球头6滑触连接，可调节集尘筒8的角度，以满足不同位置的粉尘的吸收，环形底座5与球头6之间填充有阻尼油脂7，阻尼油脂也叫高粘度润滑脂、减震脂、防震润滑脂，它是以高纯度无机稠化剂和合成油、加上各种添加剂精制而成的润滑脂，无毒，符合环保条例要求。密封，防水入侵。用于接合部件，允许较大间隙及公差，具有缓冲作用，让部件畅顺准确活动。

[0035] 通过万向轮28可以对箱体1进行移动，也可以通过万向轮28上的刹车装置固定箱体1的位置，实现在移动中集尘或在固定位置集尘，提高使用灵活性。

[0036] 本实用新型设计合理，结构简单，集尘筒8角度可调，可以随时调节集尘筒8的角度以满足不同位置的粉尘的吸收，作用范围广，对粉尘具有良好的收集、过滤和除菌效果，工作效率高，净化效果好。

[0037] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内，不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0038] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

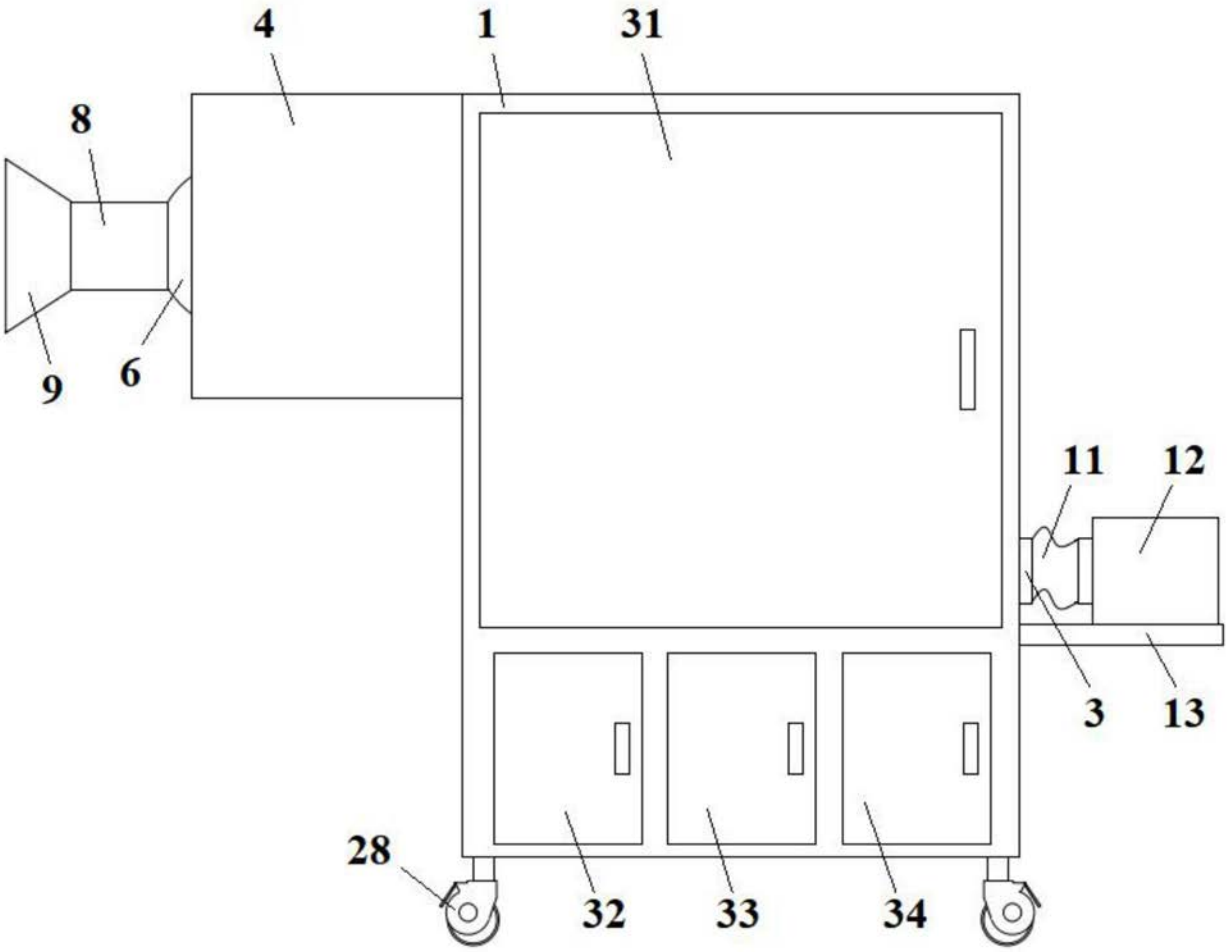


图1

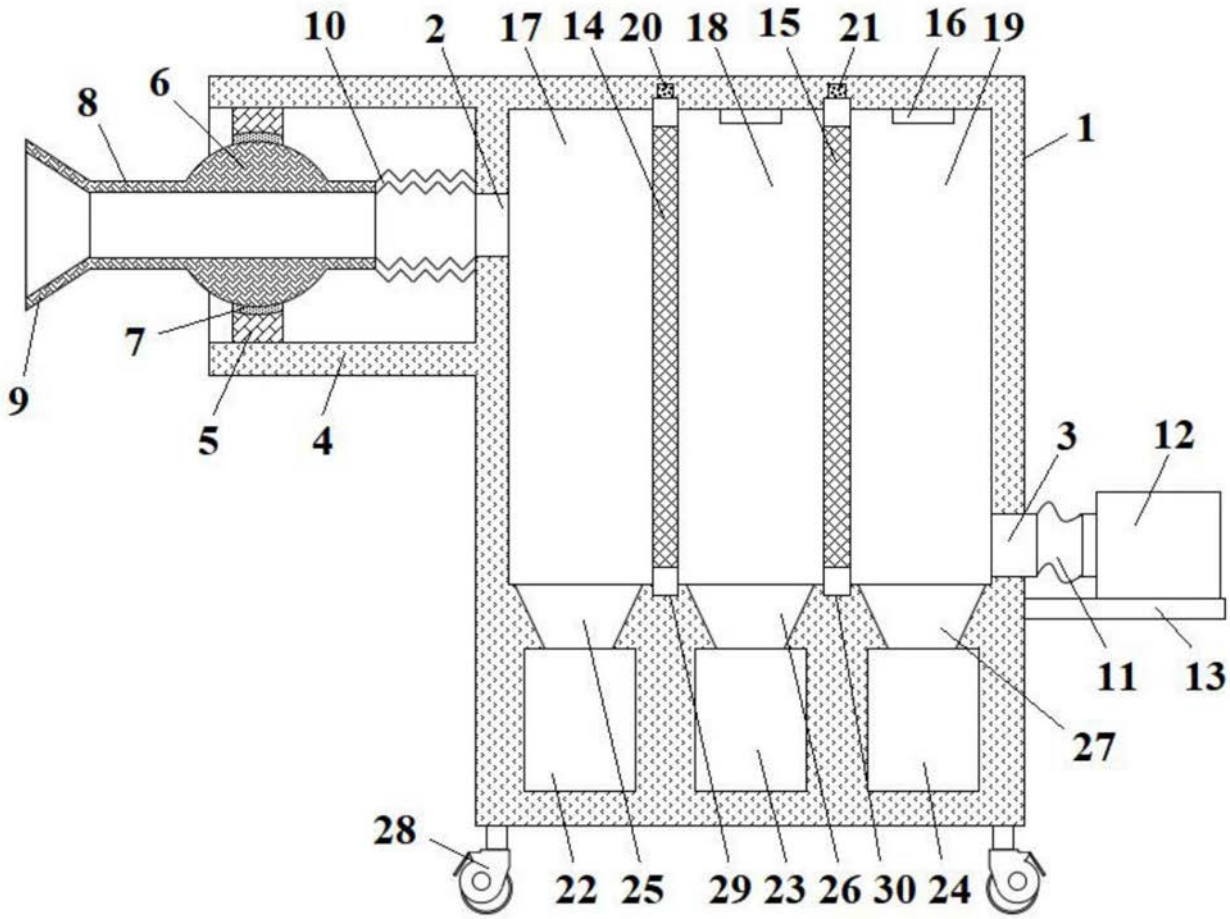

10
2
17
14
20
18
15
21
16
19
8
6
1
7
9
5
4
3
12
11
13
27
28
22
25
29
23
26
30
24

图2